

Inquira 導入で実際に詰まったところ集 — 初心者向け解説

A社への初導入で、実際に詰まったポイントを時系列でまとめました。「なぜそうなるのか」を初心者向けに解説しているので、次の導入時や お客さんへの説明資料としてもお使いください。

はじめに — この資料の使い方

実際の作業で「ん?」となった瞬間を 1 つずつ解説しています。似た状況になったら、該当の項目を見てください。

1. 「サーバーの種類」で詰まる

詰まり 1-1: Docker が使えなかった

症状: 当初は Docker でラクに導入する想定だったが、A社サーバーでは Docker が使えなかった。

なぜ起きるか: お客さんのサーバーが古かったり、社内ポリシーで Docker 不可だったり、容量がなかったり。事前にヒアリングしないと気づきません。

解決: Docker を使わずに Python の venv + ネイティブインストールに切り替え。

初心者向け補足: - Docker とは: 「箱詰めされたアプリ」のような仕組み。サーバーに 1 コマンドで設置できる。 - Python venv とは: その PC に Python の専用環境を作る方法。Docker より素朴だが、特別なソフト不要。

次の予防: お客さんへの最初のヒアリングで「Docker 使えますか?」を必ず聞く。

詰まり 1-2: Windows Server だと思っていたら Windows 10 だった

症状: `Get-WindowsFeature` コマンドが「認識されません」とエラー。

なぜ起きるか: `Get-WindowsFeature` は Windows Server 専用のコマンド。Windows 10/11 にはない。

解決: OS バージョンを確認 (`(Get-CimInstance Win32_OperatingSystem).Caption`) してから、それに合った手順で進める。

初心者向け補足: - Windows Server: 会社のサーバー専用 Windows。ファイル共有や DNS など、サーバーらしい機能が入っている。 - Windows 10/11: 個人 PC 用の Windows。サーバー機能の多くは標準では入っていない。

詰まり 1-3: 管理者権限がなかった

症状: `install.ps1` に「管理者として実行してください」と書いていたが、お客さんに管理者権限がなかった。

なぜ起きるか: 会社の PC は、セキュリティ上、一般社員には管理者権限を渡さないことが多い。

解決: 管理者権限なしでも動くように install.ps1 を改修。 - インストール先を `C:\Inquire` → `%USERPROFILE%\Inquire` (自分のユーザーフォルダ)に変更 - Windows サービス登録の代わりに、スタートアップフォルダにショートカット配置

初心者向け補足: - **管理者権限:** PC の設定を変えたり、システム全体に影響する作業を許可する権限。 - **%USERPROFILE%:** そのユーザーの個人フォルダ(例: `C:\Users\tanaka\`)。ここなら管理者権限なしで書き込める。

2. ターミナル操作で詰まる

詰まり 2-1: PowerShell と CMD(コマンドプロンプト)を間違える

症状: `$share = "..."` を打ったら `'$share'` は、内部コマンドまたは外部コマンド...として認識されていません というエラー。

なぜ起きるか: CMD(コマンドプロンプト)で PowerShell の構文を打ったから。両者は別物。

解決: PowerShell を開き直す。 - スタート → `powershell` で検索 → 「Windows PowerShell」をクリック - ウィンドウタイトルが「Windows PowerShell」(CMD は「コマンド プロンプト」)

初心者向け補足: - **CMD:** 古くからある Windows のターミナル。シンプルだが機能は限定的。 - **PowerShell:** より高機能な新しいターミナル。 `Get-XXX` のようなコマンドが使えるのが特徴。 - 見分け方: プロンプトの先頭が `PS C:\>` なら PowerShell、`C:\>` なら CMD。

詰まり 2-2: 文字化けで PowerShell スクリプトが動かない

症状: install.ps1 を実行したら、日本語が文字化けして、こんなエラーが大量に出た:

```
[X] $envFile 縑珣珣縑九 j 縑縑縑縑 s 縑...  
配列インデックス式が存在しないか、または無効です。
```

なぜ起きるか: Windows PowerShell 5.1 は、デフォルトでは UTF-8 ではなく Shift-JIS という文字コードでスクリプトを読むとする。スクリプトが UTF-8 で書かれていると、日本語部分が文字化けして、コードが壊れたように見える。

解決: スクリプトの先頭に「**BOM**」というマークを付けて保存し直す。これで PowerShell が「あ、これは UTF-8 だ」と分かる。

初心者向け補足: - **文字コード:** 文字を 0 と 1 で表現するルール。Shift-JIS や UTF-8 など複数ある。 - **BOM:** 「このファイルは UTF-8 ですよ」という目印。ファイルの先頭 3 バイト (`EF BB BF`) に書く。 - 普通のテキストエディタ (VS Code 等) で「UTF-8 with BOM」を選んで保存すれば自動でつく。

次の予防: PowerShell スクリプトを配布する時は最初から BOM 付き UTF-8 で。

詰まり 2-3: `nslookup` の対話モードから抜けられない

症状: `nslookup` と打ったら、プロンプトが `>` だけになり、何を入力しても「Unrecognized command」と言われる。

なぜ起きるか: `nslookup` を引数なしで実行すると、対話モード (DNS と会話する状態) に入る。その中では、PowerShell のコマンドは効かない。

解決: 対話モードから抜けるには `exit` と入力する。

初心者向け補足: - 対話モード: ソフトの中に「もう一つの世界」が出現する状態。Python や `ftp`、`nslookup` などにある。 - `>` のような短いプロンプトに変わったら、対話モードに入った合図。 - 抜け方は `exit` か `quit` が多い。

詰まり 2-4: PowerShell に URL を貼ってエラー

症状: PowerShell に `http://inquire.<社内ドメイン>:8000/` を貼ったら「コマンドレットとして認識されません」エラー。

なぜ起きるか: URL はブラウザで開くもの。ターミナル(PowerShell や CMD)はコマンドを実行する場所。

解決: ブラウザ(Chrome / Edge / Firefox 等)を開いて、上のアドレスバーに URL を貼る。

初心者向け補足: - ターミナル: コマンド(`dir`, `ls`, `notepad` 等)を打つ場所 - ブラウザ: Web ページを開く場所 - 両者は全く別物

3. ネットワークで詰まる

詰まり 3-1: UNC パスに `cd` で移動できない

症状: `cd \\<fileserver>\<share>\<path>` を CMD で打ったら「サポートされません」エラー。

なぜ起きるか: CMD は古いので、UNC パス(`\\` で始まるネットワーク共有のパス)に直接 `cd` できない仕様。

解決: - PowerShell なら: 普通に `cd` で OK - CMD なら: `cd` の代わりに `pushd` を使う(自動でドライブを割り当ててくれる)

初心者向け補足: - UNC パス: ネットワーク上の共有フォルダのパス。`\\サーバー名\共有名\...` の形式。 - `pushd` / `popd`: 一時的に作業フォルダを変える / 戻すコマンド。

詰まり 3-2: `localhost` で社員 PC からアクセスできない

症状: 「サーバーが `localhost:8000` で動いてるから、社員 PC からも `localhost:8000` で開けますよね?」と思ったが、開けない。

なぜ起きるか: `localhost` (= `127.0.0.1`)は「そのマシン自身」を指す特別な名前。

ノート PC で `localhost` と打つ → ノート PC 自身
サーバーで `localhost` と打つ → サーバー自身

ノート PC のブラウザで `localhost:8000` を開くと、ノート PC 上で Inquire を探そうとして、なくて失敗する。

解決: ノート PC からアクセスするには、サーバーの場所をちゃんと教える必要がある。1. DNS で `inquire.<社内ドメイン>` → `<INQUIRA_SERVER_IP>` を登録(全社員向け) 2. `hosts` ファイル に手で書く(1 台だけ用の暫定対応)

詰まり 3-3: IP アドレスでアクセスはできるけど、Google ログインで弾かれる

症状: `http://<INQUIRA_SERVER_IP>:8000/` でアクセスし Google ログインしようすると「無効なりダイレクト URI」エラー。

なぜ起きるか: Google OAuth は、リダイレクト URI として IP アドレスを許可しない。`.com` `.jp` などの公的 TLD を含むドメインか、`localhost` のみ。

解決: 社内 DNS で `inquira.<社内ドメイン>` のような名前を割り当てる。

初心者向け補足: - TLD: Top-Level Domain。 `.com` `.jp` `.org` など、ドメイン名の末尾の部分。 - Google が IP を拒否する理由: 「フィッシング詐欺などに悪用されにくくするため」。

詰まり 3-4: DNS の設定権限がない

症状: 「自分で DNS の A レコードを追加してください」と言ったら、お客さんから「自分ではできません」と返ってきた。

なぜ起きるか: 社内 DNS は、AD (Active Directory) の管理者しか触れない。普通の社員はもちろん、Inquire の運用担当者でも、AD の管理者ではないことが多い。

解決: - AD 管理者にお願いするしかない (依頼書 PDF を作成) - 自分でやる場合は、AD 管理者に権限を一時的にもらう

初心者向け補足: - AD (Active Directory): 会社の Windows サーバーで、社員のアカウントや権限を管理する仕組み。 -

AD 管理者: その AD を運用する人。社内ネットワーク全体の鍵を持っている。

詰まり 3-5: DNS マネージャーで「A レコード追加」がない

症状: DNS マネージャーを開いたが、「A レコード追加」というメニューが見当たらない。

なぜ起きるか: メニューの名前が違う。「新しいホスト (A or AAAA)」というのが A レコード追加の操作。

解決: 1. 左ペインで対象ゾーン (例: `<社内ドメイン>`) を右クリック 2. 「新しいホスト (A or AAAA)...」を選ぶ 3. 名前と IP を入力 → 「ホストの追加」

初心者向け補足: - A レコード: 「ホスト名と IPv4 アドレスのペア」を登録する種類のレコード。 - AAAA レコード: IPv6 版 (今は気になくて OK)

詰まり 3-6: TLD なしのゾーンしかない

症状: 社内 DNS には `<TLDなしゾーン>` というゾーンしかなかった。TLD (`.com` `.jp` 等) が付いていない。

なぜ起きるか: 社内専用の Active Directory ドメインだと、TLD なしの命名 (例: `CONTOSO`) が使われることがある。

解決: 新しいゾーン (例: `<社内ドメイン>`) を作って、その中に A レコードを追加。 - DNS マネージャー → 「前方参照ゾーン」を右クリック → 「新しいゾーン」 - ゾーン名: `<社内ドメイン>` (社内専用なので、本当に持ってるドメインでなくても OK) - A レコード追加: `inquira` → `<INQUIRA_SERVER_IP>`

これで `inquira.<社内ドメイン>` が引けるようになる。

4. Google OAuth で詰まる

詰まり 4-1: 「アクセスがブロックされました」

症状: Google ログイン画面で「アクセスがブロックされました: このアプリのリクエストは無効です」と出る。

なぜ起きるか: 主に2つの原因がある。

原因A: OAuth テストユーザー未登録

OAuth 同意画面が「テスト」モードの状態だと、事前登録された Gmail だけがログインできる。

解決: 1. <https://console.cloud.google.com/apis/credentials/consent> 2. 「テスト ユーザー」セクション → 「ADD USERS」 3. 管理者の Gmail を登録 → 保存

原因B: リダイレクト URI 未登録 or 不一致

Inquira が Google に「ログイン成功したら、ここに戻して」とリダイレクト URI を伝える。それが事前登録した URI と一致していないとエラー。

解決: 1. <https://console.cloud.google.com/apis/credentials/consent> 2. OAuth クライアントを開く 3. 「承認済みのリダイレクト URI」に Inquira が使う URI を追加 4. 保存 → 5~10 分待つ (反映ラグあり)

詰まり 4-2: `redirect_uri_mismatch`

症状: Google ログイン後に「エラー 400: redirect_uri_mismatch」と表示される。

なぜ起きるか: Inquira の `.env` の `GOOGLE_REDIRECT_URI` の値と、Google Cloud Console に登録した URI が完全一致していない。

例えば、`.env` には `http://inquira.<社内ドメイン>:8000/auth/callback` と書いているが、Google には `http://localhost:8000/auth/callback` しか登録されていない、など。

解決: 3 か所をすべて同じ URL に揃える:

場所	何を書く
<code>.env</code> の <code>GOOGLE_REDIRECT_URI</code>	利用する URL
Google Cloud Console のリダイレクト URI	同じ URL
ユーザーがブラウザで開く URL	同じドメインの URL

3 か所が一致して、初めて Google ログインが通る。

5. マシンの混同で詰まる

詰まり 5-1: どのマシンで作業しているか分からなくなる

症状: コマンドを打っても、思った結果が返ってこない。実は別のマシンで作業していた。

なぜ起きるか: リモートデスクトップを多段で使ったり、Mac の中で Windows を動かしていたりすると、混乱しやすい。

解決: 常に PowerShell プロンプトのユーザー名 と `hostname` コマンドの結果 で、自分がどのマシンにいるか確認する。

```
# 自分のホスト名
hostname

# 自分の IP アドレス
ipconfig | findstr IPv4
```

今回のケース: - A社サーバー: ホスト名 (A社サーバー名)、ユーザー <USER>、IP <INQUIRA_SERVER_IP> - ノート PC: ホスト名 HIDEKIISHIZD438、ユーザー zashii、IP は Parallels の 10.211.55.x

プロンプトのユーザー名が変わったら、別マシンに移動した合図。

詰まり 5-2: Mac 上の Windows VM だった

症状: 「DNS が 10.211.55.2 を見ている」と表示された。これは社内 DNS のはずなのに。

なぜ起きるか: 10.211.55.2 は Parallels Desktop (Mac で Windows を動かすソフト) のデフォルト NAT IP。この PC は実は Mac 上の Windows VM だったということ。

解決: - Mac 上の VM の場合、社内 LAN への到達経路が限定的なので、ping して確認する:

```
ping <INQUIRA_SERVER_IP> # A社サーバー
ping <DNS_SERVER_IP> # A社 DNS
```

- 応答があれば社内 LAN に繋がっている、なければ VPN や ネットワーク設定が必要。

初心者向け補足: - VM (Virtual Machine): PC の中に「もう一つの PC」を動かす仕組み。 - Parallels Desktop: Mac の中で Windows を動かす有名なソフト。 - VM はホスト PC とは別の IP アドレスやネットワーク設定を持つ。

6. ファイル・データで詰まる

詰まり 6-1: ネットワーク共有 (UNC) にアクセスできない

症状: Test-Path "\\<fileserver>\<share>\" が False を返す、または net use で「ネットワーク名が見つかりません」。

なぜ起きるか: - ネットワーク共有へのアクセス権がない - 認証情報のキャッシュがない - 共有パスが間違っている

解決:

```
# エクスプローラーで開いて読み書きできるか確認
explorer "\\<fileserver>\<share>\<path>"

# 接続資格情報を永続化
net use "\\<fileserver>\<share>" /persistent:yes
```

それでもダメなら、AD 管理者に共有の権限付与を依頼。

詰まり 6-2: 顧客情報をうっかりリポジトリに書いてしまう

症状: `.env.template` に管理者の Gmail を書いてしまい、GitHub にプッシュしてしまった。

なぜ起きるか: テンプレ作りの際、わかりやすさのため実値を例として書いたら、そのままコミットしてしまった。

解決: - HEAD のファイルからプレースホルダ化 (`__FILL_ADMIN_GMAILS_COMMA_SEPARATED__` 等) - `.gitignore` に `tenants/*/ .env` を追加 - 過去履歴は今回はそのまま (個人 Gmail のため低リスクと判断)

次回の予防: コミット前に必ず `grep` する習慣をつける:

```
git diff --cached | grep -iE 'gmail\.com|192\.168\.|sk-ant-|株式会社'
```

何かヒットしたら、コミットを中止してプレースホルダ化。

7. アプリの動作で詰まる

詰まり 7-1: ブラウザに「Internal Server Error」

症状: ブラウザでアクセスすると 500 Internal Server Error。

なぜ起きるか: サーバーは動いてるが、何らかの処理でエラー。よくある原因:

1. `.env` の値が間違っている / 古い
2. Google OAuth リダイレクト先と `.env` が不一致
3. データ保存先 (UNC 共有) にアクセスできない
4. Python の依存パッケージが壊れている

解決: `uvicorn` のコンソール画面でエラーログ (ERROR / Traceback) を見るのが一番確実。

例:

```
INFO:      192.168.x.x:xxxxx - "GET /auth/callback?... HTTP/1.1" 500 Internal Server Error
ERROR:     Exception in ASGI application
Traceback (most recent call last):
...
SomeError: ここに原因が書かれている
```

`SomeError: ...` の部分が原因のキー。

8. 「どこに何があるか」で詰まる (運用編で発覚)

A社で実装完了後、お客さんが運用しようとして大量にハマったポイント。提供側がざらっと説明したことが、お客さんには全然伝わってなかった。

詰まり 8-1: Inquira がどこにインストールされたか分からなくなる

症状: `C:\Users\<ユーザー>\Inquira\` を見ても何もない。Inquira がどこにあるか分からない。

なぜ起きるか: install.ps1 の `-AppDir` 引数で「インストール先」を指定できる。デフォルトは `%USERPROFILE%\Inquire` だが、UNC 共有を `-AppDir` に指定するとアプリ本体もそこに入る。提供側がデフォルトを説明したつもりが、お客さんは別の場所に入れていた、というズレが起きやすい。

解決: インストール先を探すコマンドを覚えておく:

```
# C ドライブ全体から start_inquire.bat を検索
where /R C:\ start_inquire.bat

# 動いているプロセスから逆引き
Get-Process python | Format-Table Id, Name, Path
```

次の予防: 提供側は「インストール先は実行時の引数で変わります」と明示。お客さんに「実行コマンド全文を見せて」と頼んでログに残す。

詰まり 8-2: `dir` でファイルが見えない(隠しファイル問題)

症状: `dir` フォルダ を打っても「ファイルが見つかりません」と言われる。でも実際にはファイルがある。

なぜ起きるか: Windows の `dir` コマンドは、デフォルトで隠し属性のファイルと「.」始まるのファイルを表示しない。`.env` のようなドットファイルが見えない。

解決: `/A` オプションを付ける:

```
dir "フォルダパス" /A
```

これで隠しファイルも含めて全部見える。

初心者向け補足: - 隠しファイル: 普段は表示しない方が安全なファイル。設定ファイルなどに使われる慣習。 - `.env`: Unix 系の慣習で、「環境変数の設定ファイル」を意味する名前。先頭にドットが付くので Windows でも隠し扱いになりがち。

次の予防: お客さんに「dir でなければ /A を付けて」と伝える。または PowerShell の `Get-ChildItem -Force` も同等。

詰まり 8-3: マシンが何台もあって、どこにいるのか分からなくなる

症状: コマンドを叩いたら思った結果と違う。実は別のマシンにいた、ということが頻発。

なぜ起きるか: A社の構成では、最大 4 台のマシンを行ったり来たりする:

1. Mac (物理マシン)
 - ↓ Parallels Desktop で起動
2. Windows VM (Mac の中)
 - ↓ RDP 接続
3. A社サーバー (Inquire が動いている本体)
 - ↓ さらに RDP 接続
4. DNS サーバー (AD コントローラー)

二段 RDP、三段 RDP になることもある。各マシンのプロンプトが似たような見た目なので、混乱する。

解決: PowerShell プロンプトに今いるマシンの名前が出るようにしておく:


```
# 現在のホスト名
hostname

# 現在の IP
ipconfig | findstr IPv4

# 現在のユーザー
whoami
```

これを叩いて「自分が今どこにいるか」を確認する習慣をつける。

次の予防: 提供側の手順書では、各ステップに「このコマンドは A社サーバー で打つ」のように、対象マシンを明記する。

詰まり 8-4: クリップボード共有が二段階で必要

症状: Mac でコピーした文字列が、A社サーバーで貼り付けできない。手で全部打つしかなくてしんどい。

なぜ起きるか: Mac → Parallels VM → A社サーバー という二段階のリモート構造。各段階でクリップボード共有を有効にする必要がある。

解決:

段階1: Mac → Parallels Desktop の VM

Parallels Desktop で VM を起動 → 「アクション」→「構成」→「オプション」→「共有」→「Mac のクリップボードを共有」にチェック → VM を再起動

段階2: VM → A社サーバー (RDP)

VM の中で `mstsc` を起動 → 「オプションの表示」→「ローカル リソース」タブ → 「詳細」→「クリップボード」にチェック → それから A社サーバーに接続

両方有効化して、初めて Mac から A社サーバーへのコピペが通る。

初心者向け補足: - リモートデスクトップでクリップボードを共有するのは、セキュリティ上のリスクもあるので無効化されてる場合がある。会社の Parallels RAS / AD ポリシーで強制無効化されてると、エンドユーザーは変えられない (IT 部門に依頼が必要)。

次の予防: 提供側は最初に「クリップボード共有を有効にしておいてください」と案内。コピペできない前提でやると地獄。

詰まり 8-5: AD ドメイン名と DNS ゾーン名の混乱

症状: 「ゾーンって <AD_DOMAIN_NETBIOS> なの?それとも <社内ドメイン> なの?」と分からなくなる。

なぜ起きるか: 社内ネットワークには複数の「ドメイン名」が混在している:

種類	例	何
AD ドメイン名 (NetBIOS)	<AD_DOMAIN_NETBIOS>	Active Directory が管理する社内ネットワーク全体の名前。 TLD なし
AD ドメイン (FQDN)	<AD_DOMAIN_NETBIOS>.local 等	AD の正式名。.local などが付く
DNS ゾーン	<社内ドメイン>	DNS サーバーが管理する名前空間。会社が登録して作る
Inquire 用 FQDN	inquire.<社内ドメイン>	DNS ゾーン内に作った A レコード

混乱の元凶: AD ドメイン名と DNS ゾーンは別物だが、両方とも DNS マネージャーに「ゾーン」として並ぶ。

解決: DNS マネージャーで「前方参照ゾーン」を開いた時、TLD (.com .jp 等) が付いているものを使う。TLD なしの <AD_DOMAIN_NETBIOS> のようなものは AD 内部用なので、新規ゾーンを作る方が良い。

初心者向け補足: - NetBIOS: Windows ネットワークでの古い命名方式。15 文字以内、TLD なし。 - DNS ゾーン: TCP/IP ネットワーク上の名前管理単位。.com などの TLD を含む。

詰まり 8-6: 192.168.x.x の IP が「何のマシンか」混同する

症状: 「って社員ノートPC?それともサーバー?」が分からなくなる。

なぜ起きるか: 社内 LAN ではいろいろなマシンに連番で IP が振られている。IP だけ見ても何のマシンかわからない。

解決: IP → ホスト名を確認する:

```
# IP からホスト名を逆引き
nslookup <DNS_SERVER_IP>

# 結果例: "AD-SERVER2019.<AD_DOMAIN_NETBIOS>" → AD サーバーだとわかる
```

ホスト名にヒントが入ってる: - AD-SERVER... → Active Directory サーバー - FILE-... → ファイルサーバー - PC-XXX → 個人 PC

次の予防: お客さんと話す前に、「マシン構成表」を作る:

IP	ホスト名	役割	OS	担当
<INQUIRE_SERVER_IP>	XXX	Inquire サーバー	Win Server	〇〇さん
<DNS_SERVER_IP>	YYY	AD/DNS	Win Server	△△さん
...	...	...	...	...

これがあれば、IP を見て即「これはどのマシンか」分かる。

詰まり 8-7: PowerShell でファイルパスだけ打ってエラー

症状: C:\Users\foo\bar\.env と打ったら「コマンドレットとして認識されません」エラー。

なぜ起きるか: PowerShell はパスを「実行ファイル」と解釈する。`.env` のような非実行ファイルは「実行できない」となってエラー。

解決: ファイルを開きたい時は、必ず前にコマンド名を付ける:

```
notepad C:\Users\foo\bar\.env      # メモ帳で開く
type C:\Users\foo\bar\.env         # 中身を表示
Get-Content C:\Users\foo\bar\.env   # 中身を表示 (PS流)
```

初心者向け補足: - PowerShell でも CMD でも、コマンドラインは「実行する命令を書く場所」なので、パスだけだと「実行命令」だと解釈される。

詰まり 8-8: `.env` を編集してもサービスに反映されない

症状: `.env` を書き換えたのに、ブラウザの動作が変わらない。

なぜ起きるか: `.env` はサービス起動時に1回だけ読み込まれる。動いている Inqira は古い `.env` をメモリに持っている。書き換えても、再起動しないと反映されない。

解決: Inqira を再起動:

```
# 既存プロセス停止
Get-Process python | Stop-Process -ErrorAction SilentlyContinue

# 再起動
& "<Inqira インストール先>\start_inqira.bat"
```

初心者向け補足: - これは多くのサーバーアプリ共通の挙動。「設定変更 → 再起動」がセット。 - 例外: Nginx や Apache は `reload` で部分的に再読み込みできるが、Inqira は再起動が必要。

まとめ — 次回の導入で気をつけること

事前ヒアリング(キックオフ前にこれを聞く)

1. OS は? Windows Server / 10 / 11、Linux
2. Docker 使えますか? 不可なら native install
3. 管理者権限ありますか? なければ user 領域に
4. Python 3.11 入ってますか? なければ python.org からインストール案内
5. 社内 DNS の管理権限ありますか? なければ AD 管理者を巻き込む必要
6. データ保存先はどこ? ローカル / ネットワーク共有 (UNC)
7. 公開 URL の方針は? localhost のみ / 社内 IP + ポート / FQDN

提供側(自分)の事前準備(A社作業の前に)

1. Google Cloud Console の OAuth 同意画面に管理者 Gmail をテストユーザー登録
2. OAuth クライアントにリダイレクト URI 追加
3. 顧客用 `.env` を作成(実値を埋めて、リポジトリには含めない)

手順書を作るときの心がけ

1. 「誰が何のマシンで何をやる」を明示
2. PowerShell か CMD か明記
3. ブラウザ で開く URL と、ターミナル で打つコマンドを区別
4. UTF-8 BOM 付きで PowerShell スクリプトを配布
5. 顧客情報はプレースホルダ、実値は別ルートで

困った時はこのドキュメントを開いて、似た症状を探してみてください。